

## 3.36 mnormalize 基準化

**f**=パラメータで指定した項目を、**c**=パラメータで指定した基準化の方法で基準化する。

### 書式

```
mnormalize c= f= [k=] [i=] [o=] [bufcount=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout]
[-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

### パラメータ

**c**= 以下に示す基準化の方法のいずれかを指定する。  
**z**: z 得点:  $z_i = (x_i - m)/u$  ( $x_i$ :  $i$  番目のデータ,  $m$ : 算術平均,  $u$ : 標準偏差)  
**Z**: 偏差値:  $Z_i = 50 + 10 \times z_i$   
**range**: 最小値を 0, 最大値を 1 に線形変換  $r_i = (x_i - \min_x)/(\max_x - \min_x)$   
**f**= ここで指定された項目が基準化される。  
:(コロン) で新項目名を指定する必要がある。例) **f**=数量:数量基準値  
**k**= キー項目名リスト  
ここで指定された項目を単位に基準化を行う。

### 利用例

#### 例 1: 基本例

「顧客」を単位にして「数量」と「金額」項目を基準化 (z 得点) し、「数量基準値」と「金額基準値」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,2,20
B,1,15
B,3,10
B,1,20
$ mnormalize c=z k=顧客 f=数量:数量基準値, 金額:金額基準値 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgnormalize c=z f=数量:数量基準値, 金額:金額基準値 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
顧客 %0, 数量, 金額, 数量基準値, 金額基準値
A,1,10,-0.7071067812,-0.7071067812
A,2,20,0.7071067812,0.7071067812
B,1,15,-0.5773502692,0
B,3,10,1.154700538,-1
B,1,20,-0.5773502692,1
```

#### 例 2: 偏差値

```
$ mnormalize c=Z k=顧客 f=数量:数量基準値, 金額:金額基準値 i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgnormalize c=Z f=数量:数量基準値, 金額:金額基準値 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
顧客 %0, 数量, 金額, 数量基準値, 金額基準値
A,1,10,42.92893219,42.92893219
A,2,20,57.07106781,57.07106781
```

```
B,1,15,44.22649731,50  
B,3,10,61.54700538,40  
B,1,20,44.22649731,60
```

#### 例 3: 0 から 1 への線形変換

```
$ mnormalize c=range k=顧客 f=数量:数量基準値,金額:金額基準値 i=dat1.csv o=rs13.csv  
#END# kgnormalize c=range f=数量:数量基準値,金額:金額基準値 i=dat1.csv k=顧客 o=rs13.csv  
$ more rs13.csv  
顧客 %0, 数量, 金額, 数量基準値, 金額基準値  
A,1,10,0,0  
A,2,20,1,1  
B,1,15,0,0.5  
B,3,10,1,0  
B,1,20,0,1
```

#### 関連コマンド